

	REGISTRO Diseño de material para AVA Objeto de Aprendizaje	
	Versión: 09	Código Registro: OFD-03 / Enero de 2019

Nombre del objeto: Sistemas Complejos		
Núcleo problémico al que pertenece: Prospectiva 3 – Becoming a Global Manager		
Programa: Administración de Empresas – Administración Humana – Administración Financiera – Administración de Mercadeo – Administración de Negocios Internacionales		
Experto en contenido: Francisco Javier Montoya Ríos	E-mail: francisco.montoya@ceipa.edu.co	Teléfono: 3012412740
Evaluated por:	E-mail:	Teléfono:
Fecha de creación del material: 21/02/2019		

1. PRESENTACIÓN

Breve introducción que permite comprender el propósito, enfoque y componentes del objeto. La presentación debe contextualizar al estudiante desde lo problemático, lo científico-tecnológico y lo metodológico. (Entre 200 y 300 palabras). Si se toma información textual o se parafrasea algún autor, por favor cítelo en el párrafo y luego presente la referencia completa al finalizar este formato en el espacio de lista de referencias. Utilice norma APA. (Ejemplo: Hoy día las organizaciones son llamadas a actuar como organismos simbióticos con su entorno, esto significa que sean socialmente responsables frente al desgaste global en términos de sostenibilidad. Es necesario que desde su actuar permitan recuperar y asegurar no solo una sostenibilidad organizacional, sino también una ambiental, económica y social, atendiendo las necesidades actuales, garantizando los recursos necesarios para las futuras generaciones y “sembrando” impactos positivos futuros en estas dimensiones. Para abordar la sostenibilidad es necesario trabajar en herramientas metodológicas de predicción o, inclusive, de gestión proactiva, entendida esta última como la capacidad de construir futuro a partir del conocimiento de tendencias, en lugar de reaccionar a partir de la lectura pasiva de los cambios. En este punto, Friedman tiene un mensaje valioso que puede darnos una idea del reto que enfrentamos. Para ampliar la información busca el libro

Los próximos cien años del Friedman y lee desde la página 15 hasta la página 27. Como se puede observar en los dos objetivos señalados, no se hace una separación explícita de la sostenibilidad de las organizaciones con respecto a la de su entorno; esta omisión es consciente ya que el objeto asume como un hecho la simbiosis entre las preocupaciones y oportunidades que se pueden visualizar en el futuro de las diferentes organizaciones y las interacciones de estas con el medio circundante. El presente Objeto tiene dos propósitos fundamentales, el primero es desarrollar la capacidad de valorar las dimensiones de la sostenibilidad como elemento fundamental en la gestión organizacional y el segundo, es evaluar el impacto de variables de entorno que puedan producir cambios alrededor de la sostenibilidad a mediano y largo plazo.)

Presentación:

Como se ha visto en los núcleos precedentes las organizaciones y sus contextos se encuentran caracterizados por múltiples factores que los afectan o que son afectados por ellos (Argyris, 2004). Al analizar los factores desde los cuales se toman decisiones en una organización es claro que se muestra una complejidad en sí misma. Si se quiere realizar un trabajo prospectivo que permita identificar los posibles escenarios y realizar su selección para definir la estrategia de la organización para finalmente implementarlo en la organización a partir de la gestión del cambio.

En este objeto se procurará ahondar en la complejidad, los sistemas complejos y las organizaciones como sistemas complejos, y desde allí mirar los escenarios a partir de esa complejidad para identificar lo que hay que tener en cuenta al momento de seleccionarlos, para dar el paso siguiente de ponerlos en práctica.

2. PROBLÉMICA

La problemática. Esta debe ser una situación detonante de inquietudes, pedagógicamente creada o seleccionada y contextualizada a partir de una realidad, presentada en un lenguaje técnico. Esta es el punto de partida, tanto del diseño como del desarrollo del objeto. La problemática debe presentar las siguientes características:

- **Debe ser rigurosa.** La problemática es una categoría que pretende acercar el estudiante al conocimiento empresarial a través del saber hacer, sin embargo, dicha aproximación debe ser de carácter profesional, no empírico, por lo que su contenido debe sustentarse desde el rigor disciplinar y/o científico.

- **Relaciona disciplina(s) con realidad profesional.** Los contenidos disciplinares que se aborden desde el objeto, deben tratarse en la problémica en función de situaciones empresariales que puedan ser intervenidas o resueltas con el concurso del futuro egresado.
- **Es contextualizada en tiempo y espacio.** Debe ser actual y reflejar situaciones que efectivamente se puedan presentar en organizaciones en las que se puedan desempeñar los futuros egresados. La contextualización conlleva reconocer la posibilidad de diseñar problémicas que involucren tanto grandes empresas como mypimes; multilatinas o empresas colombianas. De igual modo, es valioso pensar problemas que tengan relación con cadenas productivas o clusters constituidos, esto es, extender las dimensiones de lo que se puede denominar una organización empresarial.

Adicionalmente, la problémica debe ser actual y ello implica una reflexión cuidadosa del experto en contenidos para que la situación a analizar tenga, componente prospectivo, de modo tal que el estudiante se aproxime a situaciones, no sólo presentes sino, especialmente, futuras que enfrentarán las empresas.

Problémica:
Preparación de junta directiva para el plan de Fusión de dos empresas, decisiones sobre, personal, sede, manejo de recursos.
Industria de alto crecimiento (¿TIC?)
En desarrollo en conjunto con el CDT

3. ÁRBOL CONCEPTUAL

Cada componente del árbol conceptual tiene un propósito y contenido específico. El árbol se redacta a través de un proceso que va de lo más conceptual (raíces y tronco) hasta llegar a componentes más concretos y aplicados como son los ejemplos y casos que se presentan en las hojas. Los frutos son actividades evaluativas parciales que se realizan en cada período en que se sirve el núcleo, pero no se fijan en el material AVA sino que hacen parte de la Ruta de Aprendizaje de cada Curso Maestro.

La escritura de cada componente del árbol se hace con base en la guía anexa. El lenguaje y tono son fundamentalmente pedagógicos, tienen un propósito de guiar al estudiante, por ello la redacción se acompaña de enlaces (textos, videos, audios, infográficos, etc.) que profundizan en las ideas básicas que el experto en contenido redacta. En ningún caso, el texto de cada componente del árbol puede ser un resumen de conocimientos académicos; su objetivo es guiar al estudiante, no sustituir a los autores académicos y científicos.

3.1 Raíces

Raíz principal: SISTEMAS COMPLEJOS

Debemos iniciar haciendo una necesaria diferencia entre sistemas complejos y complicados, como afirma Dehter (2012): la llave del coche es simple, el coche es complejo, el tráfico es complicado. No podemos controlar lo que hacen los otros conductores de los coches que vienen de frente y de quienes están transitando en nuestra misma dirección, pero podemos predecir qué es lo que puede ocurrir, y como nos puede perjudicar, si alguno de esos conductores hace una maniobra equivocada o algo falla en el sistema de sus respectivos coches.

Un sistema complejo, como el coche, tendrá un rendimiento que dependerá del buen funcionamiento de todos sus componentes, pero también: de la habilidad de su conductor, el estado de la carretera y las características del tráfico en donde está circulando.

Un sistema, siguiendo a Maldonado (2014) se puede describir como “sencillamente complejo” en un corte sincrónico, es decir en el momento histórico, al margen del tiempo y de la historia entendida como contexto. Estos sistemas se caracterizan por que presentan dinámicas irreversibles, súbitas, imprevisibles, aperiódicas.

Como parte del desarrollo de los conceptos anteriores se encuentran los sistemas complejos, donde se encuentran los sistemas complejos adaptativos (SCA), aquellos que poseen una capacidad interna para cambiar y crear nuevas estructuras de una forma espontánea, compuestos por elementos heterogéneos que interactúan entre sí, es decir un sistema que se puede adaptar (García Vergara, Castellanos Domínguez, & Monroy Varela, 2008).

Para definir un sistema complejo y sus características se puede ver el siguiente video: <https://www.youtube.com/watch?v=bPWDI3STms0>

Un rasgo amplio o transversal que caracteriza los SCA es su diversidad, pluralidad, alteridad o multiplicidad (Page, 2006). Los SCA en la realidad carecen de límites precisos, tanto en su extensión física, como en su problemática. Para profundizar en esto se invita a ver el siguiente link: <https://www.youtube.com/watch?v=1CCXfFSkr6g>

Los elementos de los SCA suelen constituir "unidades" también complejas (subsistemas) que interactúan entre sí. Las relaciones entre los subsistemas adquieren importancia fundamental no solamente porque, como ya se ha dicho, ellas determinan la estructura del sistema (que -conviene insistir- está dada por el conjunto de relaciones, no por los elementos) (García, 2006). Las interacciones mutuas entre elementos no son controladas centralmente, su actuación es local y acorde a sus propios principios, reglas o intenciones.

Para profundizar en este tipo de sistemas se puede ver el siguiente video: <https://youtu.be/HsrNjLW0cwk>

Raíces secundarias:

RS1 – LA COMPLEJIDAD

Para entender los sistemas complejos debemos empezar por lo más básico, que es acercarnos al concepto de complejidad. Para ambientar este tema se invita a revisar el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=Q1h_vA_f4k

Se puede entender la complejidad como el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico (Una nueva psicología, 2019).

La complejidad en las ciencias se da, siguiendo a Sanjuán (2004), cuando ciertos fenómenos en la naturaleza emergen únicamente cuando los elementos constituyentes están conectados formando sistemas más complejos, poseyendo además propiedades que los propios elementos carecen. Existen nuevas tendencias en la ciencia moderna que han tomado el reto de examinar estas propiedades con una aproximación más allá de la reduccionista. Esto es lo que se llama ciencia y tecnología de la complejidad.

Se puede decir entonces que la complejidad de un fenómeno o sistema radica exactamente en los contenidos y modos tanto de aleatoriedad como de la incertidumbre que tiene o exhibe, todo lo cual tiene un espacio perfectamente diferente a los estudios clásicos y estándar sobre probabilidad y estadística.

Las ciencias de la complejidad estudian los antedichos fenómenos, sistemas o comportamientos que presentan complejidad creciente; esto es, fenómenos y sistemas que aprenden y se adaptan. En general no se ocupan de todos y

cada uno de los fenómenos y sistemas del mundo, puesto que no todas las cosas son complejas y en numerosas ocasiones es incluso deseable que no lo sean o que no se vuelvan o hagan complejas. (Maldonado, 2014)

La complejidad no puede ser confundida en las siguientes dos falacias que se aclaran (Una nueva psicología, 2019):
Que la complejidad conduce a la eliminación de la simplicidad: Mientras que el pensamiento simplificador desintegra la complejidad de lo real, el pensamiento complejo integra lo más posible los modos simplificadores de pensar, pero rechaza las consecuencias reduccionistas, unidimensionales y finalmente cegadoras de una simplificación.

Que se confunda complejidad con completitud: El pensamiento complejo aspira al conocimiento multidimensional, el conocimiento complejo es imposible, uno de los axiomas de la complejidad es la imposibilidad.

Así mismo se identifican los siguientes principios de la complejidad (Morín, 2009):

El principio dialógico: Une dos principios o nociones antagonistas que, aparentemente, deberían rechazarse entre si, pero que son indisociables para comprender una misma realidad. El problema es unir nociones antagonistas para pensar los procesos organizadores y creadores en el mundo complejo de la vida y de la historia humana.

El principio de recursión: Es un bucle generador en el cual los productos y los efectos son ellos mismos productores y causadores de lo que los produce. Los individuos humanos producen la sociedad en y por sus interacciones, pero la sociedad, en tanto que todo emergente, produce la humanidad de estos individuos aportándoles el lenguaje y la cultura.

El principio hologramático: Pone en evidencia esa aparente paradoja de ciertos sistemas en los cuales no solamente la parte está en el todo, sino que el todo está en la parte, por ejemplo, todo el patrimonio genético está presente en cada célula individual. De la misma manera, el individuo es una parte de la sociedad, pero la sociedad, a través del lenguaje, la cultura, las normas está presente en cada individuo en tanto que todo.

RS2 – ELEMENTOS DE COMPLEJIDAD.

El conjunto de eventos, tendencias y cambios externos a la empresa que guían sus acciones define el entorno organizativo (Aguilar, 1967). Desde esta definición queda clara la implicación e importancia del medio que rodea a la empresa y la necesidad de tener información actualizada sobre el mismo ya que es uno de los factores que determina su futuro.

El tiempo es uno de estos factores, pues vivimos un universo no-ergódico, esto es, irrepetible. Mientras que la física newtoniana no sabe de la flecha del tiempo y, en consecuencia, o bien descuenta el tiempo, o bien el pasado y el futuro son indistinguibles, los fenómenos complejos, si puede decirse así, consisten en una cosa: el tiempo mismo es la complejidad, es el tiempo el que complejiza los fenómenos, las dinámicas y las estructuras, y el tiempo significa claramente la flecha de la irreversibilidad. En otras palabras, el pasado es cualitativamente diferente del futuro (Maldonado, 2014). Esto implica que la complejidad no es determinista.

Como implicación de los anterior se encuentra que en aquellas situaciones en los que un fenómeno puede ser explicado atendiendo a su pasado e historia, prima el determinismo, y lleva a inferir que o bien existe muy baja complejidad, o ninguna.

En el lado contrario están los sistemas y estructuras que se caracterizan por su complejidad, es decir, aquellos que no se explican sin el pasado, pero que son posibles a pesar del pasado. Entonces la complejidad de los fenómenos radica en el futuro o futuros posibles que tienen o que pueden tener, y es justamente la evolución de ese o esos futuros lo que convierte a dichos fenómenos en complejos (Maldonado, 2014).

Otro factor a tener en cuenta son sus límites, pues precisamente lo complejo no tiene fronteras absolutas ni absolutamente definidas, esta además de una característica de la complejidad es también una de las dificultades que se presentan al momento de trabajar con los sistemas que presentan estas características.

Los elementos de complejidad comúnmente identificados son los siguientes (Blogger, 2012):

- **Diferenciación Horizontal:** es la forma en que las tareas realizadas por la organización se subdividen entre sus miembros, bien sea dando a especialistas una gama extensa de actividades a realizar, lo cual puede traer problemas de coordinación, y subdividir minuciosamente las tareas de manera que los no especializados puedan realizarlas (típico de la burocracia)
- **Diferenciación Vertical:** es la forma en que las tareas realizadas por la organización se subdividen entre sus miembros, bien sea dando a especialistas una gama extensa de actividades a realizar, lo cual puede traer problemas de coordinación, y subdividir minuciosamente las tareas de manera que los no especializados puedan realizarlas (típico de la burocracia es jerárquica (se trata del típico organigrama) y puede medirse por el recuento del número de posiciones entre el ejecutivo y los empleados que trabajan en los principal puestos inferiores. Algunas organizaciones mantienen el poder en el nivel más alto, dejando prácticamente sin poder los escalones intermedios. Estas dos diferenciaciones presentan a las organizaciones problemas de control, de comunicación y de coordinación
- **La Dispersión Espacial:** (representación de la organización en distintos lugares), puede ser una forma de diferenciación horizontal o vertical, o sea, las actividades y el personal pueden ser dispersados físicamente según las funciones horizontales o verticales por medio de la separación de centros de poder o de labores. La organización tiende a volverse más compleja a medida que el medio que la rodea se hace más complejo.

Para ampliar este tema se invita a leer la siguiente página: http://antroposmoderno.com/antro-articulo.php?id_articulo=453

RS3 – TEORÍAS FUNDAMENTALES DE LA COMPLEJIDAD

Tabla. Algunas teorías fundamentales de la complejidad

teoría	Origen y características	Aportes
--------	--------------------------	---------

Teoría de sistemas. Forma sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad compleja; al mismo tiempo, orientación práctica estimulante para formas de trabajo transdisciplinarias.	- Trabajos de biólogo Von Bertalanfy, presentados después de la Primera Guerra Mundial. - Teoría interdisciplinaria capaz de trascender los problemas exclusivos de cada ciencia; proporciona principios y modelos generales, de modo que los descubrimientos efectuados en cada ciencia puedan ser utilizados por las demás. Perspectiva holística e integradora para el estudio de los fenómenos en donde lo importante son las relaciones y los conjuntos que a partir de ellas emergen.	Permitió considerar a las distintas ramas del conocimiento que sus objetos de estudio eran los sistemas. Nacimiento de una nueva manera de pensar, el “pensamiento sistémico”, dado en términos de conectividad, relaciones y contexto, que llevó al cambio de la creencia, que el comportamiento en un sistema podía entenderse completamente desde las propiedades de sus partes. ¹¹ las propiedades esenciales de un organismo o sistema viviente son propiedades del todo que ninguna de las partes posee, emergen de las interacciones y relaciones entre las partes
Cibernética. Ciencia que estudia las comunicaciones y el control en los animales y máquinas.	- Investigaciones sobre técnicas bélicas durante la Segunda Guerra Mundial, específicamente en el diseño de mecanismos para que un proyectil de autopropulsión diera en un blanco móvil - Se nutrió de diversas disciplinas con la participación de matemáticos, neurocientíficos e ingenieros, y representa un enfoque unificado de los problemas de comunicación y control, los cuales resultan pertinentes para comprender cómo opera la causalidad, tanto en organizaciones vivas como no vivas.	El concepto de retroalimentación: retorno de la información a su punto de origen a través del desarrollo de un proceso o actividad. Procesos mediante los cuales un sistema abierto recoge información sobre los efectos de sus decisiones internas en el medio, información que actúa sobre las acciones sucesivas. Se definen dos tipos de retroalimentación: la positiva, que amplifica los efectos, y la negativa, que controla las actividades
Teoría de la información. Representación matemática de los elementos, las condiciones y los	- Experimentos realizados en la Bell Telephone para definir y medir la cantidad de información transmitida a	Establece mediciones cuantitativas de la información y de la capacidad de los

parámetros que comprenden la transmisión y el procesamiento de la información en los sistemas.	través de las líneas telegráficas y telefónicas, en orden a determinar sus niveles de eficiencia y establecer las bases de tarificación - Define leyes matemáticas que gobiernan los sistemas designados para comunicar o manipular información.	diversos sistemas para transmitir, almacenar y procesar información. La información se considera como aquello que permite reducir la desorganización en un sistema: si existe la información adecuada en cantidad y calidad en un sistema, este funcionará organizadamente.
La Autoorganización. Capacidad que poseen los sistemas para articular nuevos comportamientos en el marco de su identidad y autonomía: capacidad que el sistema tiene de producir sus propios componentes, a partir de sus relaciones, condición que le permite la autoproducción de sí mismo y la adaptación a las condiciones en que se encuentra.	- Emerge de la teoría de los autómatas autorreproductores y, por otra parte, a partir de una tentativa de teoría metacibernética. - Un sistema autoorganizado tiene sentido si está en contacto estrecho con un ambiente que posea orden y energía disponible, y con el cual existe interacción permanente. - Autoorganización implica autonomía, dada por todo aquello que el sistema internaliza o almacena en su estructura, representado en energía/materia acumulada para desarrollarse y existir independiente. También involucra emergencia espontánea de nuevas estructuras y comportamientos que surgen en sistemas alejados del equilibrio	El concepto de autoorganización permite la comprensión del proceso de desarrollo de un sistema como una sucesión ecológica en que una etapa prepara para la siguiente, un estadio inicia el próximo, lo que confiere un carácter recursivo en los sistemas
Teoría del Caos Disciplina científica dedicada a la comprensión de la complejidad del mundo, sus procesos creadores e innovadores. Sus principios describen el comportamiento dinámico de sistemas y no de relaciones causales: orientada	- Intentos por hacer modelos meteorológicos computarizados en la década de los ochenta: experimentación hecha por Edwar Lorenz sobre la teoría de la predicción meteorológica. - Estudia fenómenos regidos por leyes matemáticas perfectamente definidas,	Intento por comprender los movimientos que se generan en la naturaleza y los modelos complejos de todo tipo, desde los deltas de los ríos hasta el sistema nervioso o los vasos sanguíneos del cuerpo. La idea del caos favoreció nuevos modos de pensar y de vivir la realidad, se centra

a detallar el comportamiento de la dinámica no lineal	que presentan ciertas características especiales: son fenómenos deterministas y ordenados, pero difíciles de predecir, es decir, pequeñas alteraciones en los parámetros de las funciones que rigen el fenómeno pueden producir grandes alteraciones en los valores tomados por las funciones	en los modelos ocultos, en los matices, en la sensibilidad de las cosas y en las reglas sobre cómo lo impredecible conduce a lo nuevo. Representación de sistemas dinámicos no lineales mediante atractores o curvas fractales.
Fuente: (García Vergara, Castellanos Domínguez, & Monroy Varela, 2008)		

3.2 Tronco

Si la raíz permite comprender el objeto (variables, procesos o ámbitos) que interviene el administrador, el tronco define el modo o metodologías de actuación, esto es, la forma como el administrador se ocupa del objeto de trabajo. El tronco hace que un objeto que es de interés de diferentes profesiones, adquiera sentido profesional para los administradores. Así, si la Raíz Principal se ocupa de los indicadores macroeconómicos, el Tronco define la forma como los administradores se ocupan de este objeto de trabajo.

En consecuencia, la competencia que se desarrolla en el núcleo, desagregada en cada objeto en forma de habilidades, es la que explica la relación entre las raíces y el tronco. En otras palabras, un contenido determinado (variables macroeconómicas o legislación) va a ser intervenido por un profesional, según las competencias que desarrolla. La relación entre raíces (contenido) y tronco (modo, forma, método) está determinada por la competencia profesional que se desarrolla.

Ejemplo

Escenarios de Futuro (método).

La Gerencia del Valor parte de las claridades que se puedan tener sobre la evolución del entorno circundante, sin embargo, al asumir que existe simbiosis entre las organizaciones y su medio ambiente y que, a la vez, este último debe ser observado con una mirada prospectiva, se hace necesario establecer un método que permita formular posibles escenarios de futuro y su incidencia (oportunidad o amenaza) en la dinámica de la empresa.

Para realizar el análisis de futuro y llegar a validar su importancia frente a las dinámicas organizacionales, se va a recurrir a un conjunto de instrumentos metodológicos que se integrarán con un propósito sistémico.

Para comenzar, se hace el estudio de tendencias, las cuales deben ser analizadas desde la perspectiva de FACTORES DE CAMBIO (ver video https://www.youtube.com/watch?v=PwoshExp_dw); luego, éstas deben ser valoradas de acuerdo al grado de influencia y nivel de importancia para el core del negocio.

Posteriormente las variables se estudian de acuerdo a su nivel de independencia (motricidad) o dependencia, de modo tal que podamos entender cuáles variables tienen mayor capacidad de impactar a la organización y cuáles variables pueden evolucionar con menos riesgo de ser afectadas desde lo externo. El análisis Estructural será un buen instrumento para este trabajo. Para ello podemos leer Metodología de los Escenarios para Estudios Prospectivos, escrito por Alexandra, V. y Cely, B. en la revista Ingeniería e Investigación #44, <http://www.bdigital.unal.edu.co/24172/1/21296-72403-1-PB.pdf>

Para estructurar escenarios futuros, se pueden analizar algunas experiencias en temas de comercio internacional (CEPAL) y geopolítica:

- Friedman, George, (2010) en su libro “Los próximos cien años”, nos explica la metodología que utilizó para formular sus escenarios de futuro. Para ello, debemos leerlo de la página 27 a la 33. El libro fue publicado por Ediciones Destino, Barcelona.
- En 2007, Da Motta y Ríos hicieron los escenarios de lo que sería el posible futuro de la integración económica en América Latina. Lo importante de esta lectura es la observación del cómo se eligen y cruzan las variables para formular los escenarios. La lectura es en portugués http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4428/S2007612_pt.pdf

Utilice norma APA.

Tronco: LAS ORGANIZACIONES COMO SISTEMAS COMPLEJOS

Nadler y Tushman (1999, pág. 24) caracterizan a los sistemas complejos como “un conjunto de elementos interrelacionados, donde un cambio en alguno de ellos puede afectar a los demás. Siendo además un conjunto que interacciona con su entorno, capta aportaciones de fuentes externas y las transforma en algún tipo de producción”.

Diferentes autores identifican en la organización un sistema complejo (Thompson, 1967) (Lawrence & Lorsch, 1973) definen a la organización en términos de un sistema abierto donde la conducta de sus miembros se encuentra enmarcada dentro de un conjunto de tareas diferenciadas en los distintos subsistemas que la conforman para satisfacer la demanda de los sub-entornos en los cuales desempeña su actividad la organización (Zapata & Caldera, 2008).

La complejidad en las organizaciones se entiende desde dos tipos de complejidades, una cognitiva y otra relacional, la cognitiva hace referencia a la forma como fluye la información entre los diferentes actores del sistema, y la relacional es aquella que tiene incluida la estructura para que se den los flujos de información.

Un acercamiento a la complejidad en las organizaciones se puede ver en este video <https://es.coursera.org/lecture/gestion-empresa-familiar/complejidad-de-la-empresa-nMrMs>

Con el fin de manejar la complejidad se proponen dos vías: reducirla o absorberla. Sin embargo, en los tiempos actuales, se considera que la segunda opción es más adecuada y que las empresas deberían concentrar sus esfuerzos en participar de la complejidad y absorberla (Sáez Vacas, García, Palao, & Rojo, 2003).

Una organización es un sistema adaptivo complejo de carácter social, conformado por seres humanos como integrantes básicos, que cumplen diferentes funciones en una estructura apropiada de división del trabajo, para cumplir con la misión y los objetivos que tienen tanto el sistema como sus integrantes. La organización tiene propiedades que adquieren valores y definen su estado. Estas propiedades resultan del proceso de interacción entre los integrantes del sistema, llamado composición sistémica. La composición sistémica no es una mera agregación. Los componentes interactúan y la interacción genera estructuras complicadas y un orden nuevo. Los sistemas son totalidades con sus propias propiedades.

La forma como se puede entender la complejidad y cómo se da en las organizaciones se puede ver en el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=kWrE44I_ZU0

Desde esta perspectiva las organizaciones se comportan como si fueran organismos vivos que se adaptan a las condiciones del contexto a través de la autoorganización y en las cuales las estructuras son disipativas y co-evolucionan. Los sistemas organizacionales actúan selectivamente con la complejidad de su entorno, establecen distinciones en él que les permiten orientar su accionar, y se diferencian interiormente de acuerdo a las distinciones que han hecho de este entorno

Fuentes básicas de la complejidad en las organizaciones:

Las fronteras de la organización: Esta hace referencia al carácter borroso (fuzzy) de las fronteras de la organización.

Las paradojas internas: Hacen referencia al carácter paradójico de las organizaciones como una manifestación clara de la no linealidad de las mismas.

Los roles: Los trabajadores desempeñan además del rol estrictamente organizativo, otros roles que tienen que ver con el medio exterior, provocando conflictos con las normas internas de la organización.

El entorno: Se producen cambios tecnológicos, económicos, sociopolíticos, legales, en los valores culturales, etc., de manera muy rápida que aportan nuevas exigencias a las organizaciones.

Desde el caos y la complejidad las organizaciones se muestran como sistemas alejados del equilibrio, se caracterizan por su inestabilidad inherente y por la presencia de fenómenos autoorganizativos. Sistemas en los que predominan los procesos de carácter no lineal y en los que el azar juega un papel importante en la determinación de sus futuros que son imprevisibles.

Las organizaciones como sistemas caóticos no pueden controlar ese caos y entonces son sistemas inestables en los que pequeñas perturbaciones pueden conducir a nuevos estados o configuraciones. Pero paradójicamente la inestabilidad está íntimamente relacionada con la creatividad y la capacidad de renovación de la organización.

Entonces el entorno no cambia el sistema organizativo, y la organización tampoco cambia al entorno, más bien, el entorno desencadena mecanismos internos en la organización que son la fuente del cambio.

Una aproximación a los elementos de complejidad que se dan en las organizaciones se encuentran en la siguiente conferencia de Jorge Etkin (2015): <https://www.youtube.com/watch?v=-L-EAh5DoMo>

3.3 Ramas

Son ideas secundarias que se derivan de la relación entre las raíces y el tronco. Estas ideas secundarias permiten complementar y profundizar en la forma o modo (tronco) como el futuro profesional hace uso de los conocimientos propuestos en las raíces. Las ramas permiten profundizar, aclarar y ampliar los contenidos teóricos que se vienen trabajando.

Ejemplo: Desarrollo Sustentable. Por décadas, los paradigmas económico-administrativos se fundamentaron en el aprovechamiento rentable de los recursos. En esa línea de pensamiento, la rentabilidad se ha entendido como una dimensión privada. En otras palabras, las teorías que han fundamentado las estrategias para ser competitivos (entrar al mercado, permanecer y expandirse) retaban a las empresas para que se protegieran a sí mismas, pero no a su entorno – social, ambiental-.

Sin embargo, con la preocupación emergida en la segunda mitad del siglo XX, acerca del deterioro ecológico del planeta, el tema de la responsabilidad ambiental comenzó a ser incluido en la agenda pública (gobiernos) y marginalmente en la empresarial. El Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) declarado por la ONU en 1974 señaló por primera vez la

responsabilidad de las Compañías Multinacionales en la contaminación del planeta, por lo que se les propuso un código de conducta. Berrio y Ríos explican cómo el concepto de Responsabilidad Social Empresarial ha sido subvalorado y describen su origen desde el NOEI (Revista Mercatec, (2009), páginas 70-79 <http://es.calameo.com/read/000318991635738039e17>

Ahora, a comienzos del siglo XXI, el Desarrollo Sustentable reta a las empresas a fusionar sus preocupaciones por la permanencia en el mercado con la preservación y recuperación del entorno, no sólo ecológico, sino humano. De ahí la propuesta para que se generen nuevas industrias que se centren en la producción de bienes y servicios que limpien el medio ambiente y produzcan beneficios sociales (ver nuevamente documento de Velásquez, página 100-105 <http://www.redalyc.org/pdf/2311/231125817009.pdf>).

Utilice norma APA.

Rama 1: La Funcionalidad de la complejidad

Las organizaciones como sistemas complejos pueden verse desde dos miradas, la primera corresponde a esta rama, donde se ve desde lo funcionalista buscando responder la pregunta ¿cómo la complejidad puede ser usada para lograr la eficiencia en las organizaciones? La segunda mirada es ver la complejidad como una forma de comprender las organizaciones, especialmente las relaciones sociales en su interior.

Desde la mirada que nos ocupa esta rama aparece la pregunta por la gestión de las organizaciones en la complejidad, y lo primero que se debe hacer es procurar entender la organización en su complejidad, una herramienta clave para esto son las 5 fuerzas de Porter que permite analizar el entorno cercano de la organización, en el siguiente video se profundiza esta herramienta: <https://www.youtube.com/watch?v=4ktGnk3S6OI>

Para el análisis interno de una organización se puede usar la cadena de valor que permite analizar estratégicamente las actividades internas de una empresa al estudiar en profundidad el desarrollo de las ventajas que la empresa puede adoptar frente a la competencia. Se compone de nueve actividades principales: la producción, la logística externa e interna, el desarrollo tecnológico, las infraestructuras, la venta y servicio postventa, la gestión de los recursos humanos y el abastecimiento. Mediante estas nueve actividades, la cadena de valor intercambia informaciones, datos, para posibilitar una red coherente de colaboración.

Para una definición de la cadena de valor se pueden acercar al siguiente video:
<https://www.youtube.com/watch?v=mLQcndDR-bU>



Cadena de Valor de Michael Porter. Fuente: (Riquelme, 2018)

Rama 2: La complejidad desde la prospectiva, la evaluación de escenarios

Es claro por lo visto anteriormente que la complejidad está directamente relacionada a los escenarios que se desarrollan a través de los métodos prospectivos. Ahora bien, ¿cómo se puede evaluar que un escenario es el más adecuado?

Una de las herramientas que se usan es el denominado método SMIC, o de impactos cruzados probabilísticos que se orientan a determinar probabilidades simples y condicionales de hipótesis y/o eventos, lo mismo que las probabilidades de combinaciones de estos últimos, teniendo en cuenta las interacciones entre eventos y/o hipótesis. Así se puede obtener el escenario más probable. Para un acercamiento al método puede leerse la siguiente página:

<http://es.lapropective.fr/Metodos-de-prospectiva/Los-programas/70-Smic-Prob-Expert.html> En esta misma página se puede descargar un software que aplica la metodología.

Una vez se tienen las probabilidades la forma de escoger el o los escenarios sería (Cely, 1999):

En primera instancia se escoge del listado de escenarios final (promediado o ponderado), aquellos cuya probabilidad acumulada corresponda al 70%. Este nuevo sub-grupo de escenarios representa lo que se ha denominado el núcleo más probable; esto quiere decir que existe una probabilidad del 70% de que la situación futura esté dentro de este núcleo. Posteriormente se procede a escoger los escenarios cuya probabilidad de ocurrencia acumulada corresponda al 50%. Estos escenarios representan el sub-grupo denominado núcleo tendencial, que como su nombre lo indica refleja claramente las tendencias de opinión de los expertos (actores). En términos cuantificables, se puede afirmar que existe una probabilidad del 50%, en que la situación futura se encuentre dentro de este sub-grupo.

Dentro del núcleo tendencial se debe encontrar el escenario más probable o escenario referencial, que es el escenario de más alta probabilidad de ocurrencia. Adicionalmente, los escenarios restantes de este sub-grupo corresponden a los escenarios alternos.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, aunque existe un escenario más probable, los escenarios alternos se encuentran dentro de la tendencia de opinión y, por ende, también son altamente posibles. el análisis de los escenarios de más alta probabilidad se debe realizar de manera individual teniendo en cuenta los mecanismos de evolución identificados en el análisis estructural y los comportamientos de los actores. De otra parte, en dicho análisis se debe especificar de manera global cómo sería el camino para llegar de la situación actual hasta cada uno de ellos. Adicionalmente, si los escenarios más probables no involucran a los escenarios deseados, se puede hacer una comparación entre los dos tipos midiendo sus diferencias en términos de variables y actitudes de los actores, que permitirá orientar los diferentes planes estratégicos hacia la consecución de los escenarios deseados.

3.4 Hojas

Ideas que ilustran o ejemplifican algún concepto. Las hojas traen oxígeno al árbol. Este es el espacio para brindar ilustraciones que hagan más accesible o agradable la construcción del saber o que se comporten como recurso mnemotécnico. Estas hojas serán planteadas de manera problematizadora, de tal forma que conduzca a la discusión y al debate. Deberán llevar el mismo nombre de la rama de la que se desprenda (Una hoja por rama).

Las hojas pueden ir relacionadas con la acción problemática o el caso propuesto.

Ejemplo: Desarrollo Sustentable:

Desde comienzos del siglo XXI ha surgido una red de empresas denominadas B Corp. (visiten la siguiente página web <https://www.compromisoempresarial.com/rsc/2016/02/las-empresas-sociales-certificadas-con-el-sello-b-corp/>). Se trata de empresas que buscan ser rentables y competitivas con productos y servicios que impacten positivamente el entorno social y ambiental.

Sin embargo, para otras empresas, para aquellas que nacieron en el paradigma de la competitividad, el reto es más complejo. Entonces nos preguntamos ¿Cómo Shell o Familia (u otras empresas) que se les asocia con procesos abiertamente contaminantes –emisión de CO2 y tala de bosques-, pueden llegar a ser empresas rentables y comprometidas con el desarrollo sustentable?

Utilice norma APA.

Hoja 1: La Funcionalidad de la complejidad

Como se vio antes la complejidad es uno de los mayores retos de la gestión de las organizaciones. Ahora bien, usando las herramientas de análisis de las empresas se puede disminuir la incertidumbre y lograr un mejor manejo de esa misma complejidad a favor de los objetivos de la organización.

Vamos a tomar la problemática del núcleo, se pide aplicar la herramienta de las 5 fuerzas de Porter usando la herramienta <http://toolbox.mancosoft.com/Home/> obteniendo un primer informe de análisis de la situación de las organizaciones.

Hoja 2: La complejidad desde la prospectiva, la evaluación de escenarios

Ya en Prospectiva 1 se analizó cómo elaborar escenarios, pues aquí vamos a retomar esto, pueden hacer una de dos cosas, o retomar los escenarios elaborados allí o elaborar un escenario a partir de la problemática de este núcleo, y aplicar la herramienta SMIC para identificar los escenarios más probables y decidir un plan de acción para la empresa.

4. REPOSITORIO DE MATERIALES.

En este componente se incluye la lista de recursos bibliográficos y de otra índole que puedan o deban ser consultados por los estudiantes para profundizar su aprendizaje, resolver el reto de la NAVE y, por ende, desarrollar la competencia. En este listado de recursos se deben incluir aquellos que ya fueron presentados a través de enlaces en los componentes anteriores del Objeto. Nota: para presentar el repositorio de materiales utilice las normas APA en su última versión. Para enlazar documentos, videos u otros materiales que no sean propios, privilegie la Virtualteca de CEIPA y, de recurrir a otras fuentes, tenga en cuenta el documento anexo de Manejo de la Propiedad Intelectual en el uso de materiales tomados desde Internet. Utilice norma APA.

Referencias

- Aguilar, F. J. (1967). *Scanning the business environment*. Nueva York: MacMillan.
- Argyris, C. (2004). Barreras interpersonales para la opción de decisiones. In H. B. Review, *Toma de decisiones* (pp. 65-106). Buenos Aires: Deusto.
- Barsallo, H. (2016, Mayo 13). *La Complejidad en las Organizaciones*. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=kWrE44l_ZU0
- Blogger. (2012, febrero 11). *La estructura organizacional: complejidad y formalización*. Retrieved from Teorías de las organizaciones: <http://mabecerra-teorasdelasorganizaciones.blogspot.com/2012/02/la-estructura-organizacional.html>
- CEIPA. (2019, Enero 20). *ToolBox*. Retrieved from Mancosoft: <http://toolbox.mancosoft.com/Home/>
- CEIPA TV. (2014, Julio 18). *Cinco fuerzas del mercado*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=4ktGnk3S6OI>

- Cely, A. V. (1999). Metodología de los escenarios para estudios prospectivos. *Ingeniería e Investigación*, 26-35.
- Coursera. (2019, Febrero 27). *Complejidad de la empresa*. Retrieved from <https://es.coursera.org/lecture/gestion-empresa-familiar/complejidad-de-la-empresa-nMrMs>
- Dehter, M. (2012, Junio 7). *Sistemas Complejos o Complicados*. Retrieved from Mario Dehter: https://mariodehter.com/aprender/sistemas-complejos-o-complicados_5328/
- Etkin, J. (2015, Diciembre 17). *La complejidad en organizaciones*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=-L-EAh5DoMo>
- García Vergara, M. E., Castellanos Domínguez, Ó. F., & Monroy Varela, S. E. (2008). Implementación de sistemas de inteligencia tecnológica desde la perspectiva de la complejidad. *Ingeniería e Investigación*, 108-118.
- García, R. (2006). *Sistemas Complejos*. Barcelona: Gedisa.
- Ifunam. (2016, Junio 17). *Sistemas complejos (Documental)*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=1CCXffSkr6g>
- Inted Education. (2016, Junio 20). *La Cadena de Valor de Michael Porter en 5 minutos*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=mLQcndDR-bU>
- La Prospective. (2019, febrero 18). *Métodos de prospectiva*. Retrieved from La prospective: <http://es.lapropective.fr/Metodos-de-prospectiva/Los-programas/70-Smic-Prob-Expert.html>
- Lawrence, P. R., & Lorsch, J. (1973). *Organización y ambiente*. Editorial Labor S.A.
- Maldonado, C. E. (2014). ¿QUÉ ES UN SISTEMA COMPLEJO? *Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia*, 71-93.
- Méndez Villanueva, V. M. (2014, Febrero 28). *Interdisciplinariedad y sistemas complejos*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=bPWDI3STms0>
- Miguel, S. (2004, Diciembre 30). *La complejidad en la ciencia*. Retrieved from Madri+d: <http://www.madrimasd.org/informacionIdi/analisis/analisis/analisis.asp?id=18768>
- Morín, E. (2009). *Introducción al pensamiento complejo*. Madrid: Gedisa.
- Multiversidad Mundo Real Edgard Morin. (2015, Enero 16). *Edgar Morin | Pensamiento Complejo [Nuevo Saber]*. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=Q1h__vA_f4k
- Nadler, D., & Tushman, M. (1999). *El diseño de la organización como arma competitiva*. México: Ediciones Oxford.
- Page, S. E. (2006). *Diversity and Complexity*. Princeton: Princeton.
- Riquelme, M. (2018, Julio 16). *La Cadena De Valor De Michael Porter*. Retrieved from Web y Empresas: <https://www.webyempresas.com/la-cadena-de-valor-de-michael-porter/>
- Rizzi Iribarren, C. (2019, Febrero 18). *Introducción a los Sistemas Complejos Adaptativos (SCA)*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=HsrNjLW0cwk&feature=youtu.be>
- Rubio, J. V. (2019, Febrero 20). *PRINCIPIOS, O CARACTERÍSTICAS DE LA COMPLEJIDAD*. Retrieved from Antroposmoderno: http://antroposmoderno.com/antro-articulo.php?id_articulo=453
- Sáez Vacas, F., García, O., Palao, J., & Rojo, P. (2003). Gestión de la complejidad en la empresa. In F. Sáez Vacas, O. García, J. Palao, & P. Rojo, *Innovación tecnológica en las empresas*.
- Thompson, J. (1967). *Organizations in Action*. New York: McGraw Hill.
- Una nueva psicología. (2019, Febrero 20). *¿Qué es complejidad? El pensamiento complejo*. Retrieved from <https://sites.google.com/site/unanuevapsicologia1/-que-es-complejidad>
- Yanes Estévez, V., & Oreja Rodríguez, J. R. (2007). Factores determinantes de la complejidad del entorno de la empresa turística. *PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 149-162.
- Zapata, R., & Caldera, J. (2008). La complejidad de las organizaciones: aproximación a un modelo teórico. *Revista de Ciencias Sociales*, 46-62.

5. SOCIALIZACIÓN

Momento de cierre que permite sintetizar de manera holística el logro del estudiante al haber desarrollado el proceso de aprendizaje a través del objeto. (Aproximadamente 200 palabras). Ejemplo: **Del presente objeto se pueden sacar tres grandes conclusiones:**

A. La relación entre las empresas y su entorno es simbiótica, o sea existen causas y consecuencias bidireccionales: lo que sucede en el entorno afecta a las empresas, las decisiones de los empresarios afectan al entorno.

B. El entorno es una categoría conceptual que debe ser entendida como inter y trans-disciplinar. Lo anterior significa que, aunque se pueda estudiar cada componente del PESTEL –político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal- la realidad no se puede parcelar. Los empresarios deben entender que un cambio en una dimensión o variable del entorno tiene consecuencias en otras variables y dimensiones: Se dice que Uber o las criptomonedas son desarrollos tecnológicos, pero tienen locos a los gobernantes y están impactando empleos y comercio, por ejemplo.

C. Para planear el futuro de la empresa, el análisis del entorno hay que hacerlo hacia adelante, no hacia atrás. Pronosticar el futuro y ser proactivos, a partir de la lectura de Factores de Cambio y la construcción de Escenarios, es una herramienta coherente para preparar mejor a las organizaciones en función de su Visión de mediano y de largo plazo.

Si se toma información textual o se parafrasea algún autor, por favor cítelo en el párrafo y luego presente la referencia completa al finalizar este formato en el espacio de lista de referencias. Utilice norma APA.

Es prácticamente imposible negar la complejidad que se da en la sociedad actual, y las organizaciones al estar inmersas en dicha sociedad son elementos de esa complejidad en dos sentidos, el primero como un elemento más de esa complejidad que puede aumentarla o disminuirla, y en un segundo sentido como elementos complejos en sí mismos. En este objeto se ha procurado hacer un acercamiento desde esta segunda mirada.

Es necesario que se las organizaciones conozcan de esta complejidad pues es la manera adecuada de disminuir la incertidumbre, e incluso es la forma que esas mismas organizaciones pueden usar esa complejidad para su propio beneficio.

Una de estas formas es la metodología de escenarios prospectivos que lleva no sólo a identificar el escenario más probable, sino que lleva a que las organizaciones puedan construir el escenario que les sea más favorable en la realidad.

El desafío es, pues, acercarse a la complejidad con plena consciencia de ella y de sus implicaciones y allí construir organizaciones que logren menor incertidumbre y alcancen sus objetivos.

6. LISTA DE REFERENCIAS

Relacione las referencias utilizadas en la elaboración de cualquiera de los espacios de este formato. Utilice norma APA

Referencias

- Aguilar, F. J. (1967). *Scanning the business environment*. Nueva York: MacMillan.
- Argyris, C. (2004). Barreras interpersonales para la opción de decisiones. In H. B. Review, *Toma de decisiones* (pp. 65-106). Buenos Aires: Deusto.
- Barsallo, H. (2016, Mayo 13). *La Complejidad en las Organizaciones*. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=kWrE44l_ZU0
- Blogger. (2012, febrero 11). *La estructura organizacional: complejidad y formalización*. Retrieved from Teorías de las organizaciones: <http://mabecerra-teorasdelasorganizaciones.blogspot.com/2012/02/la-estructura-organizacional.html>
- CEIPA. (2019, Enero 20). *ToolBox*. Retrieved from Mancosoft: <http://toolbox.mancosoft.com/Home/>
- CEIPA TV. (2014, Julio 18). *Cinco fuerzas del mercado*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=4ktGnk3S6OI>
- Cely, A. V. (1999). Metodología de los escenarios para estudios prospectivos. *Ingeniería e Investigación*, 26-35.
- Coursera. (2019, Febrero 27). *Complejidad de la empresa*. Retrieved from <https://es.coursera.org/lecture/gestion-empresa-familiar/complejidad-de-la-empresa-nMrMs>
- Dehter, M. (2012, Junio 7). *Sistemas Complejos o Complicados*. Retrieved from Mario Dehter: https://mariodehter.com/aprender/sistemas-complejos-o-complicados_5328/
- Etkin, J. (2015, Diciembre 17). *La complejidad en organizaciones*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=-L-EAh5DoMo>
- García Vergara, M. E., Castellanos Domínguez, Ó. F., & Monroy Varela, S. E. (2008). Implementación de sistemas de inteligencia tecnológica desde la perspectiva de la complejidad. *Ingeniería e Investigación*, 108-118.
- García, R. (2006). *Sistemas Complejos*. Barcelona: Gedisa.
- Ifunam. (2016, Junio 17). *Sistemas complejos (Documental)*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=1CCXfFSkr6g>
- Inted Education. (2016, Junio 20). *La Cadena de Valor de Michael Porter en 5 minutos*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=mLQcndDR-bU>
- La Prospective. (2019, febrero 18). *Métodos de prospectiva*. Retrieved from La prospective: <http://es.lapropective.fr/Metodos-de-prospectiva/Los-programas/70-Smic-Prob-Expert.html>
- Lawrence, P. R., & Lorsch, J. (1973). *Organización y ambiente*. Editorial Labor S.A.
- Maldonado, C. E. (2014). ¿QUÉ ES UN SISTEMA COMPLEJO? *Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia*, 71-93.
- Méndez Villanueva, V. M. (2014, Febrero 28). *Interdisciplinariedad y sistemas complejos*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=bPWDI3STms0>
- Miguel, S. (2004, Diciembre 30). *La complejidad en la ciencia*. Retrieved from Madri+d: <http://www.madrimasd.org/informacionIdi/analisis/analisis/analisis.asp?id=18768>
- Morín, E. (2009). *Introducción al pensamiento complejo*. Madrid: Gedisa.
- Multiversidad Mundo Real Edgard Morin. (2015, Enero 16). *Edgar Morin | Pensamiento Complejo | Nuevo Saber*. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=Q1h_vA_f4k
- Nadler, D., & Tushman, M. (1999). *El diseño de la organización como arma competitiva*. México: Ediciones Oxford.
- Page, S. E. (2006). *Diversity and Complexity*. Princeton: Princeton.
- Riquelme, M. (2018, Julio 16). *La Cadena De Valor De Michael Porter*. Retrieved from Web y Empresas: <https://www.webyempresas.com/la-cadena-de-valor-de-michael-porter/>
- Rizzi Iribarren, C. (2019, Febrero 18). *Introducción a los Sistemas Complejos Adaptativos (SCA)*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=HsrNjLW0cwk&feature=youtu.be>
- Rubio, J. V. (2019, Febrero 20). *PRINCIPIOS, O CARACTERÍSTICAS DE LA COMPLEJIDAD*. Retrieved from Antroposmoderno: http://antroposmoderno.com/antro-articulo.php?id_articulo=453
- Sáez Vacas, F., García, O., Palao, J., & Rojo, P. (2003). Gestión de la complejidad en la empresa. In F. Sáez Vacas, O. García, J. Palao, & P. Rojo, *Innovación tecnológica en las empresas*.
- Thompson, J. (1967). *Organizations in Action*. New York: McGraw Hill.
- Una nueva psicología. (2019, Febrero 20). *¿Qué es complejidad? El pensamiento complejo*. Retrieved from <https://sites.google.com/site/unanuevapsicologia1/-que-es-complejidad>

Yanes Estévez, V., & Oreja Rodríguez, J. R. (2007). Factores determinantes de la complejidad del entorno de la empresa turística. *PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 149-162.

Zapata, R., & Caldera, J. (2008). La complejidad de las organizaciones: aproximación a un modelo teórico. *Revista de Ciencias Sociales*, 46-62.

Aprobación: _____